JAVASCRIPT & DOM

Manipulering av DOM

Händelsehantering

Repetition av JS

...eller: ”Det här hade varit bra att kunna innan Webbtjänster-kursen, Johan!”

Johan Holmberg 2023-03-29

MALMÖ UNIVERSITET

Vi har tittat på…

- Historik
- Verktyg
- Grunderna i JavaScript
  - Datatyper
  - Funktioner
  - Asynkron programmering
  - Händelser

1995: Netscape

1996: JScript

1997: ECMAScript

2005: AJAX

2006: JQuery

2008: V8-motorn

2010: Node.JS

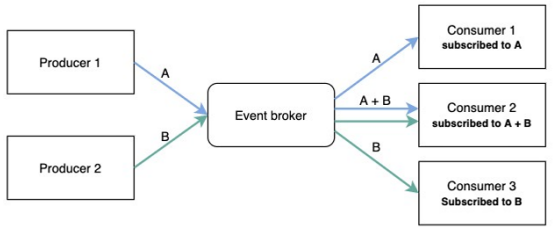
2015: ES 6

Textredigerare: VS Code

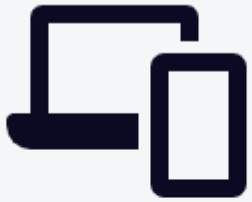
Webbläsare: Chromium med Chrome Developer Tools

Onlineverktyg: JSFiddle

Terminal: cmd, Terminal, etc



Ni jobbar just nu (eller är klara med):



Responsive Web Design Certification

JavaScript Certification

Dagens föreläsning

DOM

- Att hitta rätt
  - Leta upp element (globalt & relativt)
- Att manipulera DOM
  - Modifiera element
  - Lägga till element
  - Ta bort element

Händelsehantering

- Lyssna efter händelser (klick, etc.)
- Hantera flera händelser i relation med varandra.

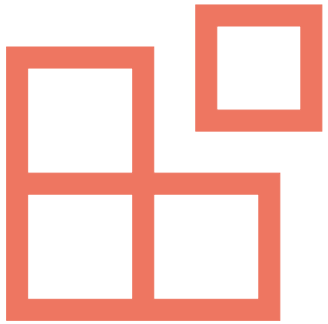
1. ATT HITTA ELEMENT

I DOM-trädet m.h.a. JavaScript

1. Veta vad vill hitta

Hitta ett unikt element

Använd ett ID



Hitta en samling av element

Använd en gemensam nämnare

Hitta ett unikt element

Använd ett ID

LÄR KÄNNA VÅR WEBBSIDA

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Super Heroes List</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <h1>List of Super Heroes</h1>
        <ul>
            <li class="dc">Superman</li>
            <li class="dc" id="favorite">Batman</li>
            <li class="dc">Wonder Woman</li>
            <li class="marvel">Spider-Man</li>
            <li class="marvel">Iron Man</li>
            <li class="marvel">Thor</li>
            <li class="marvel">Captain Marvel</li>
            <li class="marvel">Black Widow</li>
            <li class="marvel">Storm</li>
        </ul>
        <p>Vill du veta mer om skaparna till superhjältarna så spana in
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/DC_Comics">DC Comics</a>
            och
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics">Marvel Comics</a>
        </p>
    </body>
</html>
```

List of Super Heroes

- Superman
- Batman
- Wonder Woman
- Spider-Man
- Iron Man
- Thor
- Captain Marvel
- Black Widow
- Storm

Vill du veta mer om skaparna till superhjältarna så spana in DC Comics och Marvel Comics

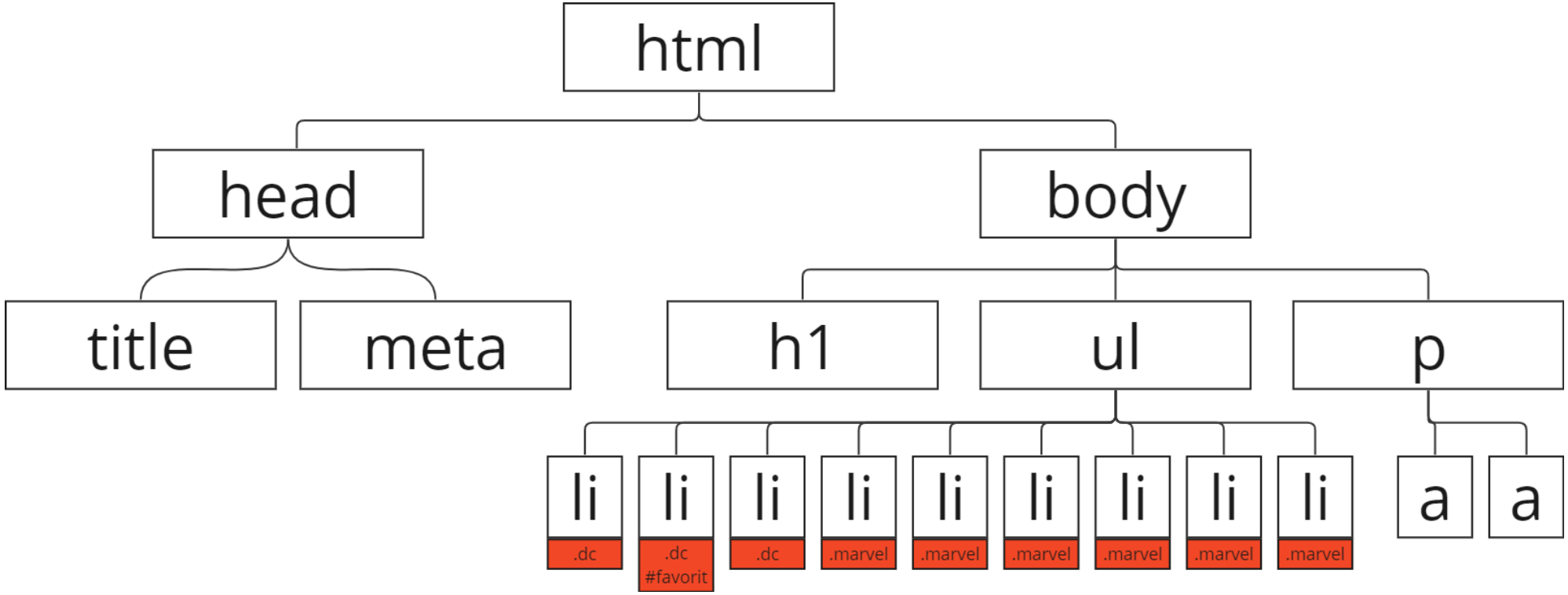
```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Super Heroes List</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <h1>List of Super Heroes</h1>
        <ul>
            <li class="dc">Superman</li>
            <li class="dc" id="favorite">Batman</li>
            <li class="dc">Wonder Woman</li>
            <li class="marvel">Spider-Man</li>
            <li class="marvel">Iron Man</li>
            <li class="marvel">Thor</li>
            <li class="marvel">Captain Marvel</li>
            <li class="marvel">Black Widow</li>
            <li class="marvel">Storm</li>
        </ul>
        <p>Vill du veta mer om skaparna till superhjältarna så spana in
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/DC_Comics">DC Comics</a>
            och
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics">Marvel Comics</a>
        </p>
    </body>
</html>
```

```
html
├── head
│   ├── title
│   └── meta
└── body
    ├── h1
    ├── ul
    │   ├── li.dc
    │   ├── li.dc#favorite
    │   ├── li.dc
    │   ├── li.marvel
    │   ├── li.marvel
    │   ├── li.marvel
    │   ├── li.marvel
    │   ├── li.marvel
    │   └── li.marvel
    └── p
        ├── "Vill du veta mer om skaparna till superhjältarna så spana in "
        ├── a
        │   └── "DC Comics"
        ├── " och "
        └── a
            └── "Marvel Comics"
```

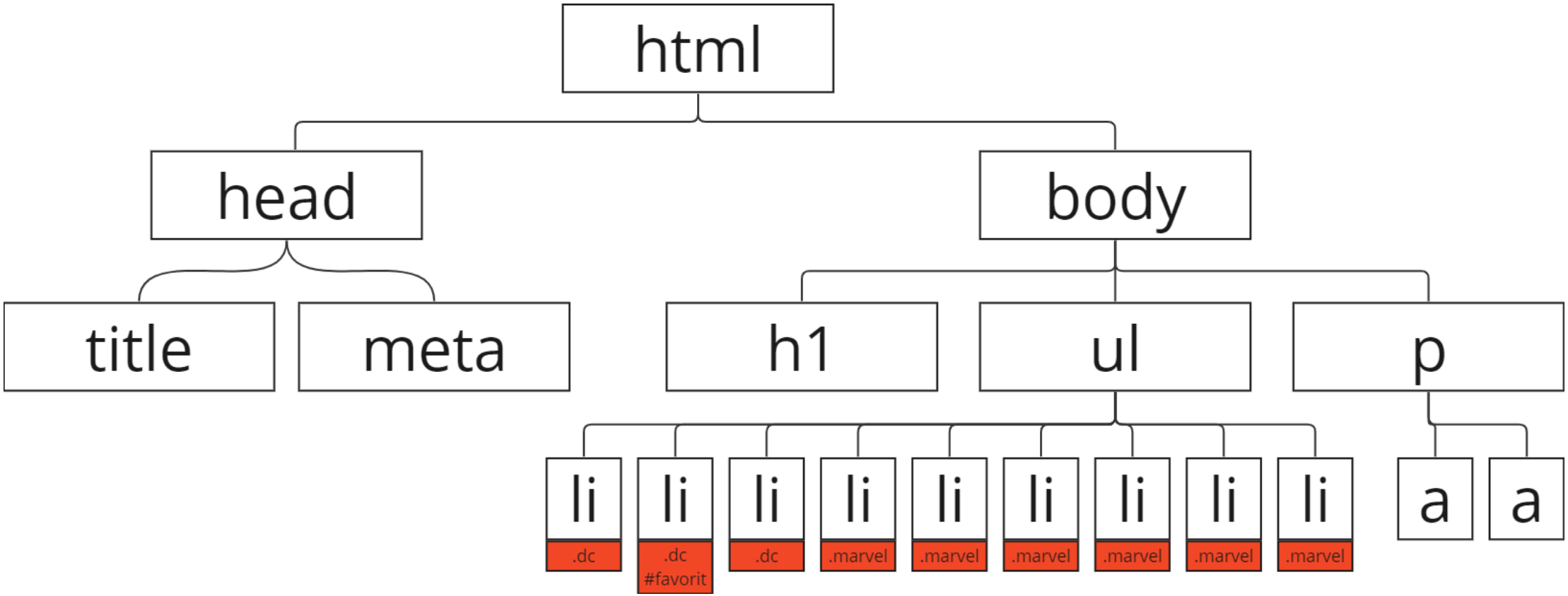
Olika sätt att visualisera DOM

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Super Heroes List</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <h1>List of Super Heroes</h1>
        <ul>
            <li class="dc">Superman</li>
            <li class="dc" id="favorite">Batman</li>
            <li class="dc">Wonder Woman</li>
            <li class="marvel">Spider-Man</li>
            <li class="marvel">Iron Man</li>
            <li class="marvel">Thor</li>
            <li class="marvel">Captain Marvel</li>
            <li class="marvel">Black Widow</li>
            <li class="marvel">Storm</li>
        </ul>
        <p>Vill du veta mer om skaparna till superhjältarna så spana in
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/DC_Comics">DC Comics</a>
            och
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics">Marvel Comics</a>
        </p>
    </body>
</html>
```

```
html
├─ head
│  ├─ title
│  └─ meta
└─ body
   ├─ h1
   ├─ ul
   │  ├─ li.dc
   │  ├─ li.dc#favorite
   │  ├─ li.dc
   │  ├─ li.marvel
   │  ├─ li.marvel
   │  ├─ li.marvel
   │  ├─ li.marvel
   │  ├─ li.marvel
   │  └─ li.marvel
   └─ p
      ├─ "Vill du veta mer om skaparna till superhjältarna så spana in "
      ├─ a
      │  └─ "DC Comics"
      ├─ " och "
      └─ a
         └─ "Marvel Comics"
```



Förstå relationer i ett ”träd”



ATT HITTA ETT ELEMENT

I DOM-trädet

Genom CSS

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Super Heroes List</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <h1>List of Super Heroes</h1>
        <ul>
            <li class="dc">Superman</li>
            <li class="dc" id="favorite">Batman</li>
            <li class="dc">Wonder Woman</li>
            <li class="marvel">Spider-Man</li>
            <li class="marvel">Iron Man</li>
            <li class="marvel">Thor</li>
            <li class="marvel">Captain Marvel</li>
            <li class="marvel">Black Widow</li>
            <li class="marvel">Storm</li>
        </ul>
        <p>Vill du veta mer om skaparna till superhjältarna så spana in
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/DC_Comics">DC Comics</a>
            och
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics">Marvel Comics</a>
        </p>
    </body>
</html>
```

#favorite

CSS

```css
#favorite {
    background-color: yellow;
}
```

Genom JavaScript

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Super Heroes List</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <h1>List of Super Heroes</h1>
        <ul>
            <li class="dc">Superman</li>
            <li class="dc" id="favorite">Batman</li>
            <li class="dc">Wonder Woman</li>
            <li class="marvel">Spider-Man</li>
            <li class="marvel">Iron Man</li>
            <li class="marvel">Thor</li>
            <li class="marvel">Captain Marvel</li>
            <li class="marvel">Black Widow</li>
            <li class="marvel">Storm</li>
        </ul>
        <p>Vill du veta mer om skaparna till superhjältarna så spana in
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/DC_Comics">DC Comics</a>
            och
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics">Marvel Comics</a>
        </p>
    </body>
</html>
```

#favorite

Alternativ 1

```javascript
const favorite = document.getElementById("favorite");
// The do something fun with #favorite!
```

Alternativ 2

```javascript
const favorite = document.querySelector("#favorite");
// The do something fun with #favorite!
```

Alternativ 1

```
const favorite = document.getElementById("favorite");
// The do something fun with #favorite!
```

Alternativ 2

```
const favorite = document.querySelector("#favorite");
// The do something fun with #favorite!
```

ATT HITTA EN SAMLING ELEMENT

I DOM-trädet

Genom CSS

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Super Heroes List</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <h1>List of Super Heroes</h1>
        <ul>
            <li class="dc">Superman</li>
            <li class="dc" id="favorite">Batman</li>
            <li class="dc">Wonder Woman</li>
            <li class="marvel">Spider-Man</li>
            <li class="marvel">Iron Man</li>
            <li class="marvel">Thor</li>
            <li class="marvel">Captain Marvel</li>
            <li class="marvel">Black Widow</li>
            <li class="marvel">Storm</li>
        </ul>
        <p>Vill du veta mer om skaparna till superhjältarna så spana in
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/DC_Comics">DC Comics</a>
            och
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics">Marvel Comics</a>
        </p>
    </body>
</html>
```

.dc

.dc

.dc

CSS

```css
.dc {
    background-color: yellow;
}
```

Genom JavaScript

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Super Heroes List</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <h1>List of Super Heroes</h1>
        <ul>
            <li class="dc">Superman</li>
            <li class="dc" id="favorite">Batman</li>
            <li class="dc">Wonder Woman</li>
            <li class="marvel">Spider-Man</li>
            <li class="marvel">Iron Man</li>
            <li class="marvel">Thor</li>
            <li class="marvel">Captain Marvel</li>
            <li class="marvel">Black Widow</li>
            <li class="marvel">Storm</li>
        </ul>
        <p>Vill du veta mer om skaparna till superhjältarna så spana in
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/DC_Comics">DC Comics</a>
            och
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics">Marvel Comics</a>
        </p>
    </body>
</html>
```

.dc

.dc

.dc

Alternativ 1

```javascript
const dc = document.getElementsByClassName("dc");
// Then do something fun with .dc
```

Alternativ 2

```javascript
const dc = document.querySelectorAll(".dc");
// Then do something fun with .dc
```

Alternativ 1

```
const dc = document.getElementsByClassName("dc");
// Then do something fun with .dc
```

Alternativ 2

```
const dc = document.querySelectorAll(".dc");
// Then do something fun with .dc
```

```
// Hämtar element matchande givet id (ett element)
document.getElementById()

// Hämtar element givet matchande klassnamn (en samling element)
document.getElementsByClassName()

// Hämtar element givet matchande name-attribut (en samling element)
document.getElementsByName()

// Hämtar element givet matchande elementtyp (en samling element)
document.getElementsByTagName()


// Hämtar ett element matchande "selector"
document.querySelector()

// Hämtar en samling element matchande "selector"
document.querySelectorAll()
```

Returnerar en ”live” kollektion av element

```
// Hämtar element givet matchande klassnamn (en samling element)
document.getElementsByClassName()

// Hämtar element givet matchande name-attribut (en samling element)
document.getElementsByName()

// Hämtar element givet matchande elementtyp (en samling element)
document.getElementsByTagName()
```

Returnerar en ”statisk” kollektion av element

```
// Hämtar en samling element matchande "selector"
document.querySelectorAll()
```

DEMO 1

ATT HITTA ELEMENT

2. ATT MODIFIERA ELEMENT

GENOM JAVASCRIPT

Vad kan vi göra med DOM genom JS?

- Modifiera element
- Navigera i DOM-trädet
- Lägga till element
- Ta bort element

1. Att modifiera element

1. Leta upp element(en) som du vill modifiera

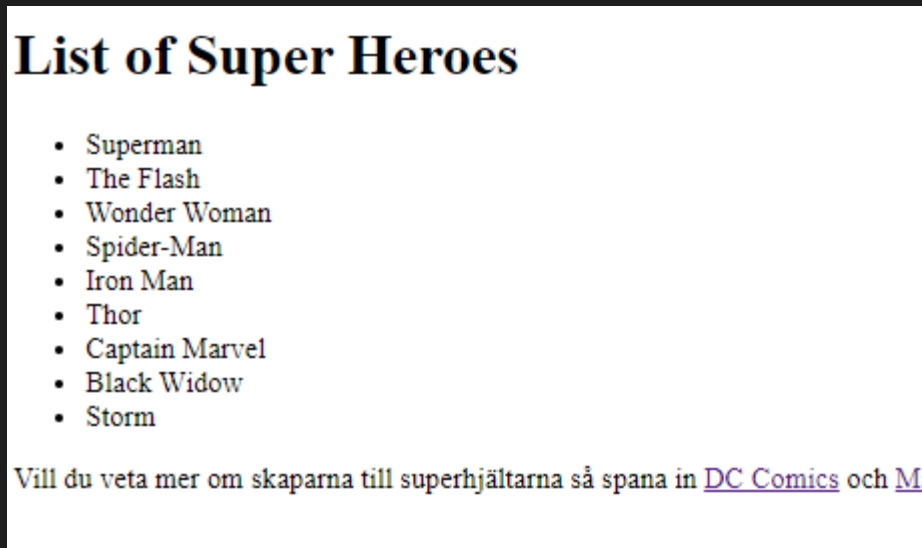
2. Välj hur du vill modifiera det, t.ex.
    1. Ändra textinnehåll
    2. Ändra klassnamn (eller lägga till/ta bort klassnamn)
    3. Ändra andra attribut för elementet

Ex.1 Ändra texten för ett element

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Super Heroes List</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <h1>List of Super Heroes</h1>
        <ul id="super-heroes">
            <li class="dc">Superman</li>
            <li class="dc" id="favorite">Batman</li>
            <li class="dc">Wonder Woman</li>
            <li class="marvel">Spider-Man</li>
            <li class="marvel">Iron Man</li>
            <li class="marvel">Thor</li>
            <li class="marvel">Captain Marvel</li>
            <li class="marvel">Black Widow</li>
            <li class="marvel">Storm</li>
        </ul>
        <p>Vill du veta mer om skaparna till superhjältarna så spana in
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/DC_Comics">DC Comics</a>
            och
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics">Marvel Comics</a>
        </p>
    </body>
</html>
```

JavaScript

```javascript
// Letar upp elementet med ID:t "favorite"
const favorite = document.getElementById("favorite");
// Uppdaterar texten i elementet till "The Flash"
favorite.textContent = "The Flash";
```

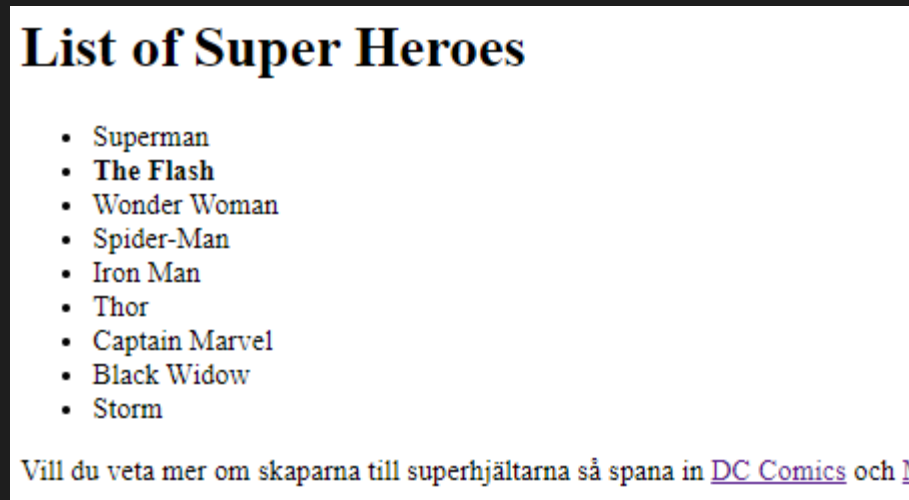


Ex.1 Ändra innehållet för ett element

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Super Heroes List</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <h1>List of Super Heroes</h1>
        <ul id="super-heroes">
            <li class="dc">Superman</li>
            <li class="dc" id="favorite">Batman</li>
            <li class="dc">Wonder Woman</li>
            <li class="marvel">Spider-Man</li>
            <li class="marvel">Iron Man</li>
            <li class="marvel">Thor</li>
            <li class="marvel">Captain Marvel</li>
            <li class="marvel">Black Widow</li>
            <li class="marvel">Storm</li>
        </ul>
        <p>Vill du veta mer om skaparna till superhjältarna så spana in
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/DC_Comics">DC Comics</a>
            och
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics">Marvel Comics</a>
        </p>
    </body>
</html>
```

JavaScript

```javascript
// Letar upp elementet med ID:t "favorite"
const favorite = document.getElementById("favorite");
// Uppdaterar texten i elementet till "The Flash"
favorite.innerHTML = "<strong>The Flash</strong>";
```

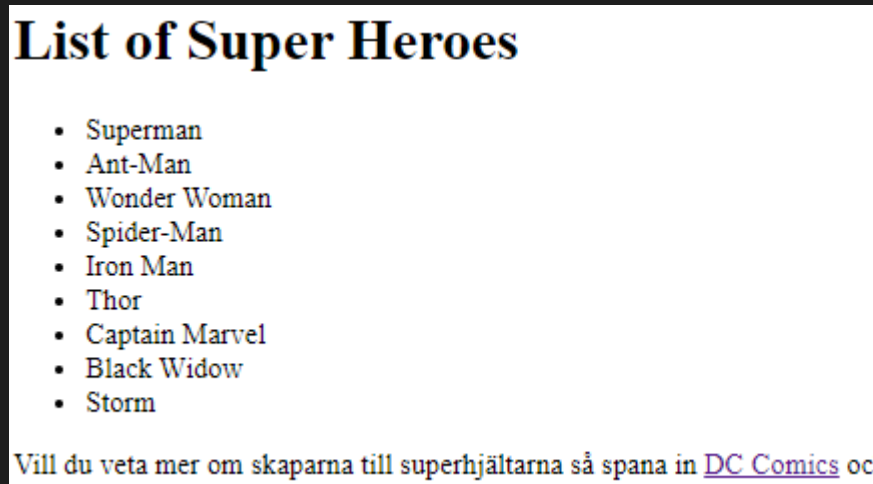


Ex.1 Ändra innehållet & attribut för ett element

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Super Heroes List</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <h1>List of Super Heroes</h1>
        <ul id="super-heroes">
            <li class="dc">Superman</li>
            <li class="dc" id="favorite">Batman</li>
            <li class="dc">Wonder Woman</li>
            <li class="marvel">Spider-Man</li>
            <li class="marvel">Iron Man</li>
            <li class="marvel">Thor</li>
            <li class="marvel">Captain Marvel</li>
            <li class="marvel">Black Widow</li>
            <li class="marvel">Storm</li>
        </ul>
        <p>Vill du veta mer om skaparna till superhjältarna så spana in
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/DC_Comics">DC Comics</a>
            och
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics">Marvel Comics</a>
        </p>
    </body>
</html>
```

JavaScript

```javascript
// Letar upp elementet med ID:t "favorite"
const favorite = document.getElementById("favorite");
// Uppdaterar texten i elementet till "Ant-Man"
favorite.textContent = "Ant-Man";
// Uppdaterar klassnamnet till "marvel"
favorite.className = "marvel";
```



2. Att navigera i DOM-träder

1. Leta upp element(en) som du vill modifiera

2. Välj hur du vill navigera, t.ex.
    1. Hitta alla barn
    2. Hitta förälder
    3. Hitta syskon

Ex. Att navigera i DOM-trädet

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Super Heroes List</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <h1>List of Super Heroes</h1>
        <ul id="super-heroes">
            <li class="dc">Superman</li>
            <li class="dc" id="favorite">Batman</li>
            <li class="dc">Wonder Woman</li>
            <li class="marvel">Spider-Man</li>
            <li class="marvel">Iron Man</li>
            <li class="marvel">Thor</li>
            <li class="marvel">Captain Marvel</li>
            <li class="marvel">Black Widow</li>
            <li class="marvel">Storm</li>
        </ul>
        <p>Vill du veta mer om skaparna till superhjältarna så spana in
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/DC_Comics">DC Comics</a>
            och
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics">Marvel Comics</a>
        </p>
    </body>
</html>
```

JavaScript

```javascript
const superHeroes = document.getElementById("super-heroes")

// Hur många superhjältar finns det?
const nrOfHeroes = superHeroes.children.length; // 9
// Vilken är den första superhjälten i listan?
const firstHero = superHeroes.children[0].textContent; // Superman
// Vilken är den sista superhjälten i listan?
const lastHero = superHeroes.children[nrOfHeroes-1].textContent // Storm
```

Ex. Att navigera i DOM-trädet

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Super Heroes List</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <h1>List of Super Heroes</h1>
        <ul id="super-heroes">
            <li class="dc">Superman</li>
            <li class="dc" id="favorite">Batman</li>
            <li class="dc">Wonder Woman</li>
            <li class="marvel">Spider-Man</li>
            <li class="marvel">Iron Man</li>
            <li class="marvel">Thor</li>
            <li class="marvel">Captain Marvel</li>
            <li class="marvel">Black Widow</li>
            <li class="marvel">Storm</li>
        </ul>
        <p>Vill du veta mer om skaparna till superhjältarna så spana in
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/DC_Comics">DC Comics</a>
            och
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics">Marvel Comics</a>
        </p>
    </body>
</html>
```

JavaScript

```javascript
const favorite = document.getElementById("favorite")

// Hur många superhjältar finns det i listan med min favorit?
const nrOfHeroes = favorite.parentElement.children.length; // 9
```

Ex. Att navigera i DOM-trädet

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Super Heroes List</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <h1>List of Super Heroes</h1>
        <ul id="super-heroes">
            <li class="dc">Superman</li>
            <li class="dc" id="favorite">Batman</li>
            <li class="dc">Wonder Woman</li>
            <li class="marvel">Spider-Man</li>
            <li class="marvel">Iron Man</li>
            <li class="marvel">Thor</li>
            <li class="marvel">Captain Marvel</li>
            <li class="marvel">Black Widow</li>
            <li class="marvel">Storm</li>
        </ul>
        <p>Vill du veta mer om skaparna till superhjältarna så spana in
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/DC_Comics">DC Comics</a>
            och
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics">Marvel Comics</a>
        </p>
    </body>
</html>
```

JavaScript

```javascript
const favorite = document.getElementById("favorite")

// Vilken är den superhjälten före min favorit?
const heroBefore = favorite.previousElementSibling.textContent; // Superman
// Vilken är den superhjälten efter min favorit?
const heroAfter = favorite.nextElementSibling.textContent; // Wonder Woman
```

3. Att lägga till element

1. Leta upp det element där du vill lägga till ett barn
2. Skapa det element som du vill lägga till
3. Lägg till det nya elementet på önskad plats

Ex. Att lägga till ett element i DOM-trädet

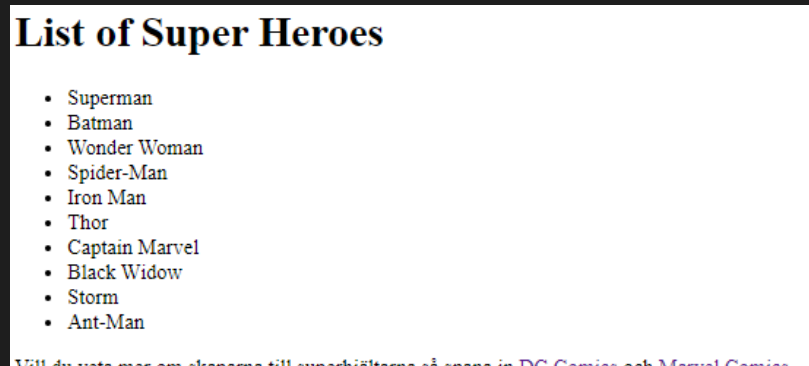
```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Super Heroes List</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <h1>List of Super Heroes</h1>
        <ul id="super-heroes">
            <li class="dc">Superman</li>
            <li class="dc" id="favorite">Batman</li>
            <li class="dc">Wonder Woman</li>
            <li class="marvel">Spider-Man</li>
            <li class="marvel">Iron Man</li>
            <li class="marvel">Thor</li>
            <li class="marvel">Captain Marvel</li>
            <li class="marvel">Black Widow</li>
            <li class="marvel">Storm</li>
        </ul>
        <p>Vill du veta mer om skaparna till superhjältarna så spana in
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/DC_Comics">DC Comics</a>
            och
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics">Marvel Comics</a>
        </p>
    </body>
</html>
```

JavaScript

```javascript
const superHeroes = document.getElementById("super-heroes");

// Skapar ett nytt <li>-element
const newHeroLi = document.createElement("li");
// Skapar text-noden som ska finnas i <li>-elementet
const newHeroName = document.createTextNode("Ant-Man");
// Lägg till text-noden i <li>-elementet
newHeroLi.appendChild(newHeroName);
// Lägg till klassnamnet "marvel"
newHeroLi.setAttribute("class", "marvel");

// Lägg till vårt nya element i listan av superhjältar
superHeroes.appendChild(newHeroLi);
```



3. Att ta bort ett element

1. Leta upp det element som du vill ta bort

2. Ta bort elementet

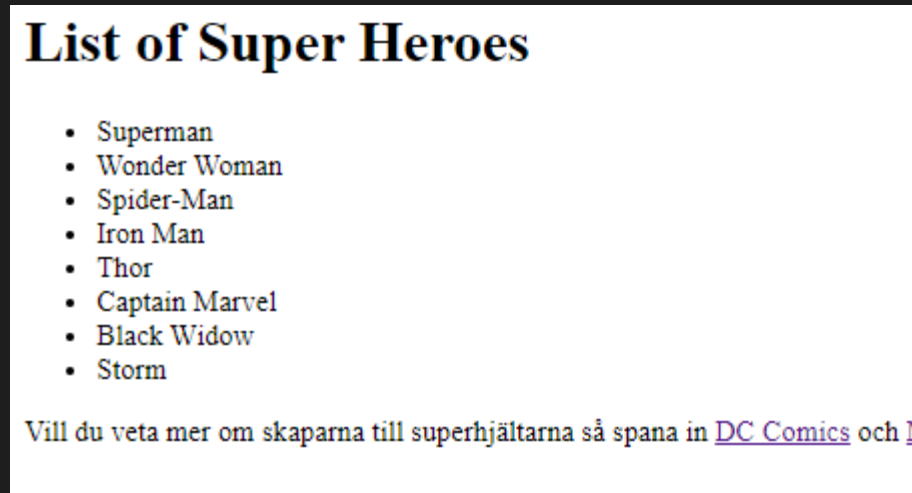
Ex. Att lägga till ett element i DOM-trädet

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Super Heroes List</title>
        <meta charset="utf-8">
    </head>
    <body>
        <h1>List of Super Heroes</h1>
        <ul id="super-heroes">
            <li class="dc">Superman</li>
            <li class="dc" id="favorite">Batman</li>
            <li class="dc">Wonder Woman</li>
            <li class="marvel">Spider-Man</li>
            <li class="marvel">Iron Man</li>
            <li class="marvel">Thor</li>
            <li class="marvel">Captain Marvel</li>
            <li class="marvel">Black Widow</li>
            <li class="marvel">Storm</li>
        </ul>
        <p>Vill du veta mer om skaparna till superhjältarna så spana in
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/DC_Comics">DC Comics</a>
            och
            <a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics">Marvel Comics</a>
        </p>
    </body>
</html>
```

JavaScript

```javascript
const favorite = document.getElementById("favorite");

// Ta bort elementet
favorite.remove();
```



DEMO 2

ATT HITTA MODIFIERA DOM-TRÄDET

HÄNDELSER I WEBBUTVECKLING

När blir detta aktuellt?

- En händelse är ett meddelande som skickas till JavaScript-motorn, och som sedan påverkar körningen av programmet.

- Exempel:
  - Användaren klickar på en knapp
  - Användaren skickar iväg ett fomulär
  - Användaren för muspekaren över ett element

- Vi kan lyssna på dessa händelser och reagera på dem

Exempel på händelser i Webbutveckling

- Genom musklick:
  - Klick (höger, vänster), dubbelklick, start av tryck / slut av tryck
- Genom touchskärmar:
  - Touch, touchstart, touchend, touchmove, touchcancel
- Genom tangentbord:
  - Tangenttryck, tangentpress, tangentsläpp
- Genom formulär:
  - Fokus, ofokus, föränding av input, skicka iväg formulär
- Genom webbläsarfönstret:
  - Skrollning, ändring av storlek, laddas, utladdas.

Att reagera på händelser

- Vi kan genom JavaScript prenumerera/reagara på händelse på tre olika sätt:

1. Eventhandler – inline i HTML
2. Eventhandler – i JavaScript
3. Eventlistener – i JavaScript

1. Eventhandler – inline i HTML

Enbart i HTML

```html
<button onclick="alert('Hello World!')">Say Hello!</button>
```

HTML i kombination med JavaScript

```html
<button onclick="sayHello()">Say Hello!</button>
<script>
    function sayHello() {
        alert("Hello World!");
    }
</script>
```

2. Eventhandler – JavaScript

Genom definierad funktion

```
<button id="hello">Say Hello!</button>

<script>
    function sayHello() {
        alert("Hello World!");
    }

    const helloBtn = document.getElementById("hello");
    helloBtn.onclick = sayHello;
</script>
```

Genom anonym funktion

```
<button id="hello">Say Hello!</button>

<script>
    const helloBtn = document.getElementById("hello");
    helloBtn.onclick = function() {
        alert("Hello World!");
    }
</script>
```

3. Eventlistener – JavaScript

Genom definierad funktion

```
<button id="hello">Say Hello!</button>

<script>
    function sayHello() {
        alert("Hello World!");
    }

    const helloBtn = document.getElementById("hello");
    helloBtn.addEventListener("click", sayHello, false);
</script>
```

Genom anonym funktion

```
<button id="hello">Say Hello!</button>

<script>
    const helloBtn = document.getElementById("hello");
    helloBtn.addEventListener("click", function() {
        alert("Hello World!");
    }, false);
</script>
```

Skillnader mellan metoderna

- Eventhandler
  - Kan bara hantera en funktion per event (t.ex. klick)
  - Kan aktiveras från HTML & JS
  - Kan inte hantera capture / bubbling
- Eventlistener
  - Kan bara hantera flera funktioner per event (t.ex. klick)
  - Kan enbart aktiveras från JS
  - Kan hantera capture/bubbling

DEMO 3

ATT JOBBA MED HÄNDELSER I WEBBUTVECKLING

KAMRATGRANSKNING / PEER REVIEWING

Vad är peer reviewing?

Peer reviewing är en teknik som används för att upptäcka brister i en framställning, exempelvis en vetenskaplig text. Idén är att någon annan än författaren själv går igenom framställningen och hittar fel och brister i logik, språklig framställning och metod, vilka måste åtgärdas innan arbetet slutligen läggs fram.

Vi kommer i kursen att använda peer reviewing, eller snarare *kamratgranskning*, för att säkerställa kvaliteten i era inlämningar.

Kamratgranskning != bedömning

Varför kamratgranskning?

Kamratgranskning ger dig som granskar en möjlighet att förbättra din förmåga att läsa och förstå kod, samtidigt som du övar upp din förmåga till att ge konstruktiv återkoppling till dina kolleger/kursare.

I din roll som granskad kommer du å andra sidan att få en möjlighet att lära dig att ta konstruktiv kritik och implementera de förändringsförslag du får, samt att öva upp din förmåga att bedöma relevansen i den återkoppling du får.

Vad är konstruktiv kritik?

Vid granskning är det viktigt att ge *konstruktiv kritik*, vilket innebär att du som granskare inte bara kan säga att ”det här är dåligt/fult/etc”, utan även måste peka på ett lösningsförslag. I begreppet innefattas även tanken om att inte ge kritik för kritikens skull, utan för att just förbättra. Detta innebär att du även kan ge *positiv kritik*, genom att peka ut något som är särskilt bra, nyskapande eller liknande. Du kan även ge konstruktiv kritik genom att peka ut ett förbättringsförslag som höjer kvaliteten på något som redan är bra, men som har förbättringspotential.

Vad ger jag återkoppling på?

Du ger återkoppling på fyra saker:

- Strukturella aspekter av inlämningen (uppdelning av struktur, logik, utseende, etc)
- Stilistiska aspekter av inlämningen (kodstil, etc)
- Logiska brister hos inlämningen (eventuella fel i koden, buggar, bad code smell, etc)
- Positiva aspekter av arbetet, exempelvis något som du själv lärt dig av det du just läst.

Hur skriver jag återkopplingen?

Tänk på din tonalitet – var inte onödigt negativ eller anklagande. Det som händer i den granskandes hjärna är då att den går i försvarsposition och har svårare att ta till sig av din kritik. Tänk också på att kritisera *arbetet*, inte *personen*. Ett exempel:

- Mindre bra: “Du har skrivt en metod som inte fungerar”
- Bättre: “Metoden xx fungerar inte”

Hur skriver jag återkopplingen?

Använd CodeGrade via Canvas för att skiva återkopplingen. Du behöver inte – och ska inte – använda externa program för detta.

FRÅGOR?

IA-DAG!

Tisdag 14/4 kl. 15 – 17 + AW

- Christoffer Wallin
  - Product Owner & Technical Project Manager at Clarendo
- Elin Forsnor
  - Fullstack Webbutvecklare | Consultant Manager | E-commerce | Omegapoint Malmö